TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · CHAPITRE C8
SOLUTIONS TAMPONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$. M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 ; M(Na) = 23 ; M(Cl) = 35,5 (g/mol). pK_a : CH_3COOH/CH_3COO^- : 4,8 ; NH_4^+/NH_3 : 9,2.

Exercice 1 : Préparer un tampon de deux façons (Bac S1)

1) Une solution d'acide carboxylique $C_nH_{2n+1}COOH$ à $C_A = 0{,}1$ mol/L a un pH de 2,9.

a) Précise la force de l'acide et calcule le pK_a du couple.

b) Pour préparer 125 cm^3 de cette solution, il a fallu dissoudre 0,75 g d'acide pur. Détermine sa formule semi-développée et son nom.

2) On veut préparer une solution tampon à partir de cet acide noté R-COOH.

a) Calcule les volumes V_A de solution d'acide et V_B de solution de R-COONa ($C_B = 0{,}1$ mol/L) nécessaires pour obtenir 260 cm^3 de tampon de pH 5.

b) On remplace R-COONa par de la soude à 0,1 mol/L. Quel volume V_B' faut-il ajouter à $V_A' = 50$ cm^3 de solution acide pour obtenir un tampon de pH 5 ?

Exercice 2 : Un tampon à l'acide méthanoïque

On dispose d'une solution d'acide méthanoïque à $C_a = 0{,}10$ mol/L (pK_a = 3,75) et de soude à $C_b = 0{,}10$ mol/L. On veut préparer 266 mL de solution tampon de pH 4,0.

1) Rappelle les caractéristiques d'une solution tampon.

2) Écris l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange. Calcule le rapport $\dfrac{n(HCOO^-)}{n(HCOOH)}$ dans le tampon.

3) Calcule les volumes d'acide et de soude à mélanger.

Exercice 3 : Un tampon à l'acide benzoïque

On dispose d'une solution d'acide benzoïque à 0,20 mol/L (pK_a = 4,2) et de soude à 0,125 mol/L. On veut préparer 80 mL d'une solution dont le pH est égal au pK_a.

1) Comment appelle-t-on une telle solution ? Donne ses caractéristiques.

2) Propose une méthode de préparation à partir de l'acide benzoïque et de la soude.

3) Calcule les volumes V_1 d'acide et V_2 de soude à mélanger.

Exercice 4 : Le tampon ammoniacal

1) On dissout 1,2 g de chlorure d'ammonium dans 1 L d'une solution d'ammoniac de concentration C (sans variation de volume). On obtient un tampon de pH 9,5. Calcule C.

2) Quelles sont les propriétés de cette solution ?

3) On ajoute à ce litre de tampon 10^{-3} mol d'ions OH^- (soude concentrée, volume négligeable). Calcule le nouveau pH. Compare avec l'ajout de la même quantité dans 1 L d'eau pure.

Exercice 5 : Mélanger ammoniac et acide chlorhydrique

On dispose d'une solution S_1 d'ammoniac à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et d'une solution S_2 d'acide chlorhydrique à $1{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L.

1) Écris l'équation de la réaction entre NH_3 et H_3O^+.

2) On veut préparer 180 mL d'une solution S de pH 9,2 en mélangeant V_1 de S_1 et V_2 de S_2. Calcule V_1 et V_2.

3) Quelles sont les propriétés de la solution S ?

Exercice 6 : Titrage d'une solution d'ammoniac

On dissout $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol d'ammoniac dans 250 mL d'eau : solution S_1, de pH 10,6. $K_a(NH_4^+/NH_3) = 6{,}3 \times 10^{-10}$.

1) Définis une base selon Brönsted. Écris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau et calcule sa constante. Conclus.

2) Calcule la concentration apportée et les concentrations des espèces dans S_1.

3) On titre $V_1 = 20$ mL de S_1 par de l'acide chlorhydrique de concentration C_a ; l'équivalence est obtenue pour $V_{aE} = 14{,}3$ mL. Calcule C_a. Le pH à l'équivalence est-il inférieur, supérieur ou égal à 7 ?

Exercice 7 : Mettre en évidence l'effet tampon

On ajoute 1,0 mL d'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L successivement : (a) à 100 mL d'eau pure ; (b) à 100 mL d'une solution contenant de l'acide éthanoïque et de l'éthanoate de sodium, tous deux à 0,10 mol/L.

1) Calcule le pH avant et après l'ajout dans chaque cas.

2) On dilue 10 fois la solution (b) initiale. Que devient son pH ? Justifie.

3) Conclus sur les propriétés d'une solution tampon.

Exercice 8 : Préparer un tampon par pesée

On veut préparer 500 mL d'une solution tampon de pH 4,5 dans laquelle $[CH_3COOH] + [CH_3COO^-] = 0{,}20$ mol/L. On dispose d'éthanoate de sodium solide et d'acide éthanoïque pur (masse volumique 1,05 g/mL).

1) Calcule le rapport $[CH_3COO^-]/[CH_3COOH]$ puis chaque concentration.

2) Calcule la masse d'éthanoate de sodium à peser et le volume d'acide pur à prélever.

3) Décris le mode opératoire.

Exercice 9 : Choisir le bon couple

On dispose des couples : $HCOOH/HCOO^-$ (3,8) ; CH_3COOH/CH_3COO^- (4,8) ; H_2PO_4-/HPO_4^{2-} (7,2) ; NH_4^+/NH_3 (9,2).

1) Quel couple choisir pour préparer un tampon de pH 4 ? de pH 7 ? de pH 9,5 ? Justifie.

2) Pour le tampon de pH 7, calcule le rapport $[HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-]$.

3) Pourquoi un tampon est-il le plus efficace lorsque $pH = pK_a$?

LN_EDUCATION

Exercice 10 : **Le pH du sang**

Le pH du sang est maintenu à 7,4 grâce, en particulier, au couple $CO_2, H_2O/HCO_3^-$ (pK_a = 6,1 à 37 °C).

1) Calcule le rapport $[HCO_3^-]/[CO_2, H_2O]$ dans le sang.

2) Lors d'un effort, de l'acide lactique passe dans le sang. Écris l'équation de la réaction avec les ions hydrogénocarbonate. Pourquoi le pH varie-t-il peu ?

3) Si $[HCO_3^-] = 24 \times 10^{-3}$ mol/L, calcule $[CO_2, H_2O]$.

Exercice 11 : **Acide méthanoïque et soude : préparer un tampon**

1) Un litre de solution aqueuse a été obtenu en dissolvant dans l'eau une certaine quantité d'acide méthanoïque HCOOH.

a) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau. Quelle est la base conjuguée de cet acide ?

b) Le pH de la solution est 2,7. Sachant que le pK_a du couple acide-base est 3,8, calculer : le rapport entre la concentration de la forme basique du couple et celle de la forme acide ; les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution ; la concentration molaire volumique de la solution d'acide méthanoïque.

2) On ajoute à la solution une masse m d'hydroxyde de sodium pur. On négligera la variation de volume.

a) Écrire l'équation de la réaction.

b) Quelle doit être la valeur de m pour que le pH de cette nouvelle solution soit égal à 3,8 ? Quelle propriété remarquable cette solution possède-t-elle ?

On donne : O : 16 g.mol^{-1} ; H : 1 g.mol^{-1} ; Na : 23 g.mol^{-1}.

Exercice 12 : **Composition d'un mélange acide benzoïque/benzoate de potassium**

L'étude envisagée a pour but de déterminer la composition d'un mélange d'acide benzoïque C_6H_5-COOH noté A et de benzoate de potassium C_6H_5-COOK noté B. Le pH du mélange est 4,0 à 25 °C.

1) À 10 cm^3 du mélange, on ajoute une solution de potasse KOH de concentration molaire 0,10 mol/L : le pH varie d'abord très lentement puis une variation importante intervient pour un volume versé de 12 cm^3.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction chimique se produisant par addition de potasse.

b) Quelle est la signification de la variation de pH ?

c) Quelle est la concentration molaire en acide benzoïque de la solution ?

2) À 10 cm^3 du mélange initial on ajoute de l'acide chlorhydrique à 0,1 mol/L. Le pH décroît d'abord très lentement puis une variation significative intervient pour un volume versé de 8 cm^3.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction chimique qui se produit par addition d'acide chlorhydrique.

b) Vers quelle limite tend le pH si on continue d'ajouter de l'acide chlorhydrique ?

c) Quelle est la concentration molaire en benzoate de potassium de la solution ?

3) a) Faire un recensement des espèces chimiques présentes dans la solution initiale.

b) Calculer les concentrations molaires des différentes espèces chimiques présentes dans la solution.

c) Calculer le pK_a du couple acide/base : acide benzoïque/ion benzoate.

Exercice 13 : **Préparer une solution tampon de pH 4,8 (concours CPU 2000)**

Un laborantin veut préparer un volume $V = 250$ mL d'une solution tampon de pH = 4,8.

1) Quelles sont les propriétés de cette solution ?

2) Il dispose dans son laboratoire des solutions suivantes :

- solution S_3 d'acide acétique de concentration $C_3 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} ;
- solution S_4 de soude de concentration $C_4 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} ;
- solution S_5 d'acide benzoïque de concentration $C_5 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} ;

LN EDUCATION

- solution S_6 d'acétate de sodium de concentration $C_6 = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} ;
- solution S_7 de chlorure d'ammonium de concentration $C_7 = 1{,}2 \times 10^{-1}$ mol.L^{-1} ;
- solution S_8 d'ammoniac de concentration $C_8 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}.

a) Quelles sont les combinaisons possibles à réaliser par ce laborantin ?

b) Pour chaque combinaison, calculer les volumes des solutions à mélanger.

On donne : pK_a (NH_4^+/NH_3) = 9,2 ; pK_a (CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8.

Exercice 14 : Une amine tertiaire et son chlorure

1) On dissout dans l'eau pure une amine tertiaire répondant à la formule brute C_3H_9N. La concentration de la solution S_1 ainsi obtenue est $C_1 = 5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} et son pH vaut 11,3. Le produit ionique de l'eau vaut 10^{-14} à la température de l'expérience.

a) Écrire la formule semi-développée de l'amine. Donner son nom.

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu avec l'eau.

c) Calculer le pK_a du couple acide/base correspondant.

2) On souhaite préparer 1 litre d'une solution S de pH = pK_a en mélangeant un volume V_1 de la solution S_1, de concentration $C_1 = 5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}, avec un volume V_2 d'une solution S_2 contenant le chlorure de l'acide conjugué de l'amine tertiaire ($C_3H_9NH^+ + Cl^-$), et dont la concentration est $C_2 = 3 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}.

a) Calculer les volumes V_1 et V_2.

b) Comment appelle-t-on une telle solution ? Quelles sont ses propriétés ?

Données : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 (g/mol).

LN_EDUCATION